UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Sistemas de Bases de Datos 1

PROYECTO 1

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA HOSPITALES DE OCCIDENTE

Modelado (notación Barker), diccionario de datos y bases de datos relacionales

Estudiante	Juan Carlos Rodríguez López
Carné	202231970
Fecha	27 de septiembre de 2026

1. Objetivos

Objetivo general

Aplicar los conceptos de bases de datos relacionales adquiridos en el curso: análisis de requerimientos, diseño conceptual y lógico, implementación física (DDL), carga de datos (DML), administración de privilegios (DCL) y respaldo de la información, para construir el sistema de datos de la cadena Hospitales de Occidente.

Objetivos específicos

• Elaborar el modelo entidad-relación de la cadena hospitalaria en notación Barker (34 entidades).

• Transformar el modelo a un esquema relacional físico en PostgreSQL 18 con restricciones de dominio mediante CHECK.

• Definir llaves primarias y foráneas con acciones referenciales justificadas para preservar la integridad.

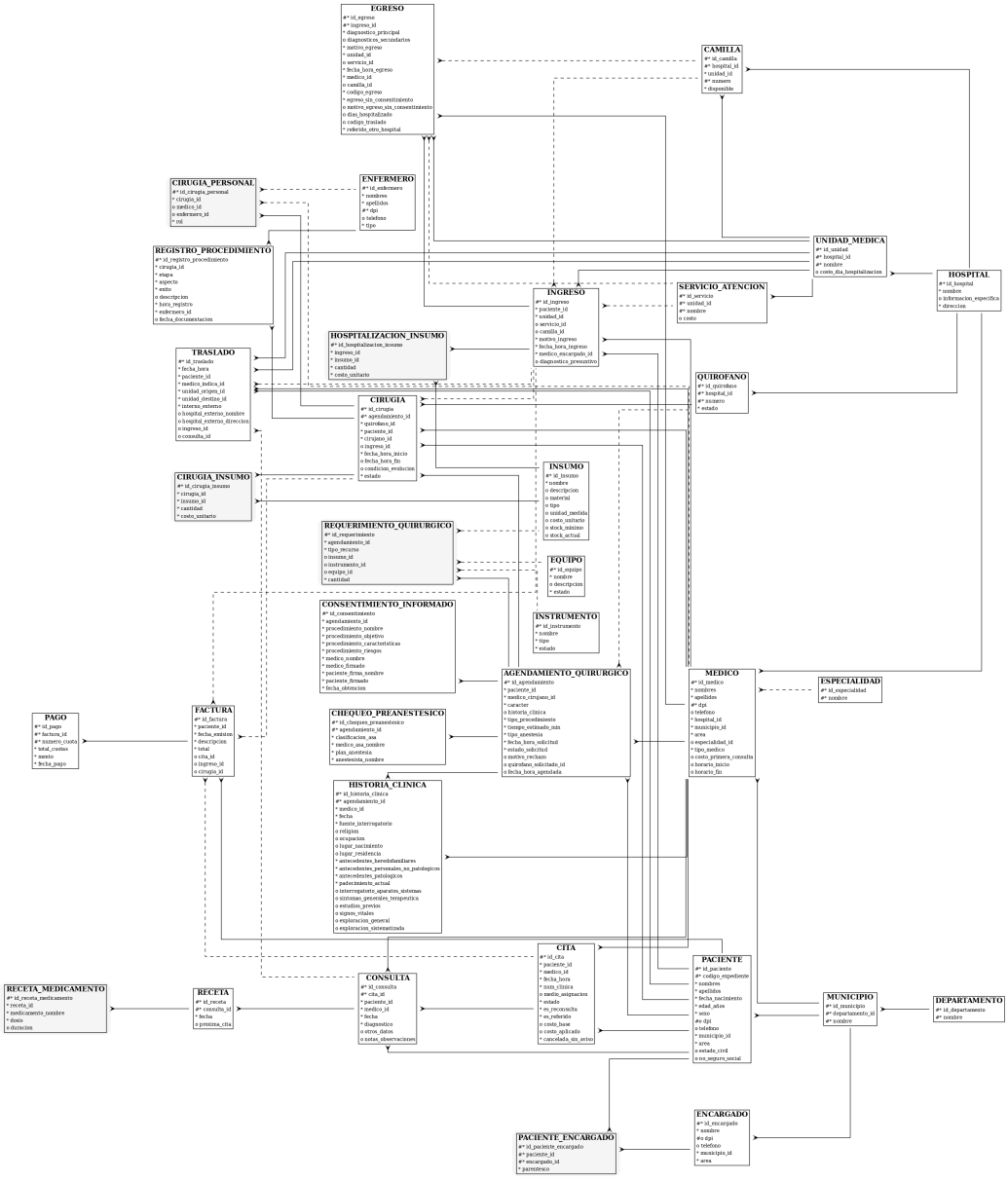
• Cargar datos ficticios coherentes (catálogos, pacientes, citas, consultas, cirugías, facturación).

• Aplicar DCL para crear roles de solo lectura (auditoría) y administrativo.

• Generar el respaldo de la base y documentar la entrega en PDF y README.

2. Modelo entidad-relación (notación Barker)

El modelo conceptual se elaboró en notación Barker (patas de gallo), documentado en el archivo editable modelo/modelo_barker.drawio y su imagen de exportación modelo_barker.png.



3. Diccionario de datos

Diccionario de datos del esquema de la base de datos. Cada fila refleja los atributos, tipos, llaves, nulidad y justificaciones correspondientes al esquema aplicado. PK = llave primaria, FK = llave foránea (con su acción referencial y justificación de negocio).

Tabla: agendamiento_quirurgico

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_agendamiento	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	FK → paciente DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
medico_cirujano_id	integer	FK	NO	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
caracter	character varying(15)		NO	
historia_clinica	text		SÍ	
tipo_procedimiento	text		NO	
tiempo_estimado_min	smallint		NO	
tipo_anestesia	character varying(80)		NO	
fecha_hora_solicitud	timestamp with time zone		NO	
estado_solicitud	character varying(15)		NO	
motivo_rechazo	text		SÍ	
quirofano_solicitado_id	integer	FK	SÍ	FK → quirofano DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha_hora_agendada	timestamp with time zone		SÍ	
agendamiento_quirurgico_caracter_check	CHECK			*CHECK (((caracter)::text = ANY ((ARRAY['urgente'::character varying, 'programado'::character varying])::text[])))*
agendamiento_quirurgico_estado_solicitud_check	CHECK			*CHECK (((estado_solicitud)::text = ANY ((ARRAY['pendiente'::character varying, 'aprobada'::character varying, 'rechazada'::character varying])::text[])))*

Tabla: camilla

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_camilla	integer	PK	NO	
hospital_id	integer	FK	NO	FK → hospital DEL=CASCADE UPD=CASCADE
unidad_id	integer	FK	NO	FK → unidad_medica DEL=CASCADE UPD=CASCADE
numero	character varying(10)		NO	
disponible	boolean		NO	

Tabla: chequeo_preanestesico

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_chequeo_preanestesico	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	FK → agendamiento_quirurgico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
clasificacion_asa	character varying(5)		NO	
medico_asa_nombre	character varying(150)		NO	
plan_anestesia	text		NO	
anestesista_nombre	character varying(150)		NO	
chequeo_preanestesico_clasificacion_asa_check	CHECK			*CHECK (((clasificacion_asa)::text = ANY ((ARRAY['I'::character varying, 'II'::character varying, 'III'::character varying, 'IV'::character varying, 'V'::character varying, 'VI'::character varying])::text[])))*

Tabla: cirugia

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_cirugia	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	FK → agendamiento_quirurgico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
quirofano_id	integer	FK	NO	FK → quirofano DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
paciente_id	integer	FK	NO	FK → paciente DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
cirujano_id	integer	FK	NO	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
ingreso_id	integer	FK	SÍ	FK → ingreso DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha_hora_inicio	timestamp with time zone		NO	
fecha_hora_fin	timestamp with time zone		SÍ	
condicion_evolucion	character varying(25)		SÍ	
estado	character varying(20)		NO	
cirugia_condicion_evolucion_check	CHECK			*CHECK (((condicion_evolucion)::text = ANY ((ARRAY['sin_complicaciones'::character varying, 'complicaciones'::character varying, 'complicaciones_graves'::character varying])::text[])))*
cirugia_estado_check	CHECK			*CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['preoperatorio'::character varying, 'intraoperatorio'::character varying, 'postoperatorio'::character varying, 'finalizada'::character varying])::text[])))*

Tabla: cirugia_insumo

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_cirugia_insumo	integer	PK	NO	
cirugia_id	integer	FK	NO	FK → cirugia DEL=CASCADE UPD=CASCADE
insumo_id	integer	FK	NO	FK → insumo DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
cantidad	smallint		NO	
costo_unitario	numeric(10,2)		NO	

Tabla: cirugia_personal

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_cirugia_personal	integer	PK	NO	
cirugia_id	integer	FK	NO	FK → cirugia DEL=CASCADE UPD=CASCADE
medico_id	integer	FK	SÍ	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
enfermero_id	integer	FK	SÍ	FK → enfermero DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
rol	character varying(60)		NO	
cirugia_personal_check	CHECK			*CHECK (((((medico_id IS NOT NULL))::integer + ((enfermero_id IS NOT NULL))::integer) >= 1))*

Tabla: cita

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_cita	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	FK → paciente DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
medico_id	integer	FK	NO	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha_hora	timestamp with time zone		NO	
num_clinica	character varying(20)		NO	
medio_asignacion	character varying(20)		SÍ	
estado	character varying(20)		NO	
es_reconsulta	boolean		NO	
es_referido	boolean		NO	
costo_base	numeric(10,2)		SÍ	
costo_aplicado	numeric(10,2)		SÍ	
cancelada_sin_aviso	boolean		NO	
cita_estado_check	CHECK			*CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['programada'::character varying, 'realizada'::character varying, 'reprogramada'::character varying, 'cancelada'::character varying])::text[])))*
cita_medio_asignacion_check	CHECK			*CHECK (((medio_asignacion)::text = ANY ((ARRAY['telefonico'::character varying, 'correo_institucional'::character varying, 'recepcion_general'::character varying, 'recepcion_medico'::character varying])::text[])))*

Tabla: consentimiento_informado

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_consentimiento	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	FK → agendamiento_quirurgico DEL=CASCADE UPD=CASCADE
procedimiento_nombre	text		NO	
procedimiento_objetivo	text		NO	
procedimiento_caracteristicas	text		NO	
procedimiento_riesgos	text		NO	
medico_nombre	character varying(150)		NO	
medico_firmado	boolean		NO	
paciente_firma_nombre	character varying(150)		NO	
paciente_firmado	boolean		NO	
fecha_obtencion	date		NO	

Tabla: consulta

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_consulta	integer	PK	NO	
cita_id	integer	FK	NO	FK → cita DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
paciente_id	integer	FK	NO	FK → paciente DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
medico_id	integer	FK	NO	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha	date		NO	
diagnostico	text		NO	
otros_datos	text		SÍ	
notas_observaciones	text		SÍ	

Tabla: departamento

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_departamento	integer	PK	NO	
nombre	character varying(80)		NO	

Tabla: egreso

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_egreso	integer	PK	NO	
ingreso_id	integer	FK	NO	FK → ingreso DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
diagnostico_principal	text		NO	
diagnosticos_secundarios	text		SÍ	
motivo_egreso	text		NO	
unidad_id	integer	FK	NO	FK → unidad_medica DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
servicio_id	integer	FK	SÍ	FK → servicio_atencion DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha_hora_egreso	timestamp with time zone		NO	
medico_id	integer	FK	NO	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
camilla_id	integer	FK	SÍ	FK → camilla DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
codigo_egreso	character varying(15)		NO	
egreso_sin_consentimiento	boolean		NO	
motivo_egreso_sin_consentimiento	text		SÍ	
dias_hospitalizado	smallint		SÍ	
codigo_traslado	character varying(20)		SÍ	
referido_otro_hospital	boolean		NO	
egreso_codigo_egreso_check	CHECK			*CHECK (((codigo_egreso)::text = ANY ((ARRAY['vivo'::character varying, 'muerto'::character varying, 'embarazo'::character varying, 'parto'::character varying])::text[])))*

Tabla: encargado

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_encargado	integer	PK	NO	
nombre	character varying(150)		NO	
dpi	character varying(20)		SÍ	
telefono	character varying(20)		SÍ	
municipio_id	integer	FK	NO	FK → municipio DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
area	character varying(10)		NO	
encargado_area_check	CHECK			*CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))*

Tabla: enfermero

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_enfermero	integer	PK	NO	
nombres	character varying(100)		NO	
apellidos	character varying(100)		NO	
dpi	character varying(20)		NO	
telefono	character varying(20)		SÍ	
tipo	character varying(30)		NO	
enfermero_tipo_check	CHECK			*CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['registrado'::character varying, 'practicante_de_enfermeria'::character varying])::text[])))*

Tabla: equipo

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_equipo	integer	PK	NO	
nombre	character varying(120)		NO	
descripcion	text		SÍ	
estado	character varying(20)		NO	
equipo_estado_check	CHECK			*CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['disponible'::character varying, 'en_uso'::character varying, 'en_mantenimiento'::character varying])::text[])))*

Tabla: especialidad

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_especialidad	integer	PK	NO	
nombre	character varying(80)		NO	

Tabla: factura

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_factura	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	FK → paciente DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha_emision	timestamp with time zone		NO	
descripcion	text		NO	
total	numeric(10,2)		NO	
cita_id	integer	FK	SÍ	FK → cita DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
ingreso_id	integer	FK	SÍ	FK → ingreso DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
cirugia_id	integer	FK	SÍ	FK → cirugia DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
factura_check	CHECK			*CHECK ((((((cita_id IS NOT NULL))::integer + ((cirugia_id IS NOT NULL))::integer) + ((ingreso_id IS NOT NULL))::integer) = 1))*
factura_total_check	CHECK			*CHECK ((total >= (0)::numeric))*

Tabla: historia_clinica

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_historia_clinica	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	FK → agendamiento_quirurgico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
medico_id	integer	FK	NO	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha	date		NO	
fuente_interrogatorio	character varying(10)		NO	
religion	character varying(40)		SÍ	
ocupacion	character varying(60)		SÍ	
lugar_nacimiento	character varying(80)		SÍ	
lugar_residencia	character varying(80)		SÍ	
antecedentes_heredofamiliares	text		NO	
antecedentes_personales_no_patologicos	text		NO	
antecedentes_patologicos	text		NO	
padecimiento_actual	text		NO	
interrogatorio_aparatos_sistemas	text		SÍ	
sintomas_generales_terapeutica	text		SÍ	
estudios_previos	text		SÍ	
signos_vitales	text		SÍ	
exploracion_general	text		SÍ	
exploracion_sistematizada	text		SÍ	
historia_clinica_fuente_interrogatorio_check	CHECK			*CHECK (((fuente_interrogatorio)::text = ANY ((ARRAY['directo'::character varying, 'indirecto'::character varying])::text[])))*

Tabla: hospital

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_hospital	integer	PK	NO	
nombre	character varying(120)		NO	
informacion_especifica	text		SÍ	
direccion	character varying(250)		NO	

Tabla: hospitalizacion_insumo

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_hospitalizacion_insumo	integer	PK	NO	
ingreso_id	integer	FK	NO	FK → ingreso DEL=CASCADE UPD=CASCADE
insumo_id	integer	FK	NO	FK → insumo DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
cantidad	smallint		NO	
costo_unitario	numeric(10,2)		NO	

Tabla: ingreso

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_ingreso	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	FK → paciente DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
unidad_id	integer	FK	NO	FK → unidad_medica DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
servicio_id	integer	FK	SÍ	FK → servicio_atencion DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
camilla_id	integer	FK	SÍ	FK → camilla DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
motivo_ingreso	text		NO	
fecha_hora_ingreso	timestamp with time zone		NO	
medico_encargado_id	integer	FK	NO	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
diagnostico_presuntivo	text		SÍ	

Tabla: instrumento

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_instrumento	integer	PK	NO	
nombre	character varying(120)		NO	
tipo	character varying(30)		NO	
estado	character varying(20)		NO	
instrumento_estado_check	CHECK			*CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['disponible'::character varying, 'en_uso'::character varying, 'en_mantenimiento'::character varying])::text[])))*

Tabla: insumo

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_insumo	integer	PK	NO	
nombre	character varying(120)		NO	
descripcion	text		SÍ	
material	character varying(80)		SÍ	
tipo	character varying(20)		SÍ	
unidad_medida	character varying(20)		SÍ	
costo_unitario	numeric(10,2)		SÍ	
stock_minimo	integer		SÍ	
stock_actual	integer		SÍ	
insumo_tipo_check	CHECK			*CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['medico'::character varying, 'quirurgico'::character varying, 'otro'::character varying])::text[])))*

Tabla: medico

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_medico	integer	PK	NO	
nombres	character varying(100)		NO	
apellidos	character varying(100)		NO	
dpi	character varying(20)		NO	
telefono	character varying(20)		SÍ	
hospital_id	integer	FK	NO	FK → hospital DEL=CASCADE UPD=CASCADE
municipio_id	integer	FK	NO	FK → municipio DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
area	character varying(10)		NO	
especialidad_id	integer	FK	SÍ	FK → especialidad DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
tipo_medico	character varying(20)		NO	
costo_primera_consulta	numeric(10,2)		SÍ	
horario_inicio	time without time zone		SÍ	
horario_fin	time without time zone		SÍ	
medico_area_check	CHECK			*CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))*
medico_tipo_medico_check	CHECK			*CHECK (((tipo_medico)::text = ANY ((ARRAY['residente'::character varying, 'interno'::character varying, 'externo'::character varying, 'general'::character varying, 'especialista'::character varying])::text[])))*

Tabla: municipio

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_municipio	integer	PK	NO	
departamento_id	integer	FK	NO	FK → departamento DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
nombre	character varying(80)		NO	

Tabla: paciente

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_paciente	integer	PK	NO	
codigo_expediente	character varying(20)		NO	
nombres	character varying(100)		NO	
apellidos	character varying(100)		NO	
fecha_nacimiento	date		NO	
edad_años	smallint		NO	
sexo	character varying(10)		NO	
dpi	character varying(20)		SÍ	
telefono	character varying(20)		SÍ	
municipio_id	integer	FK	NO	FK → municipio DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
area	character varying(10)		NO	
estado_civil	character varying(30)		SÍ	
no_seguro_social	character varying(30)		SÍ	
paciente_area_check	CHECK			*CHECK (((area)::text = ANY ((ARRAY['Urbana'::character varying, 'Rural'::character varying])::text[])))*
paciente_edad_años_check	CHECK			*CHECK ((("edad_años" >= 0) AND ("edad_años" <= 120)))*
paciente_sexo_check	CHECK			*CHECK (((sexo)::text = ANY ((ARRAY['Masculino'::character varying, 'Femenino'::character varying])::text[])))*

Tabla: paciente_encargado

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_paciente_encargado	integer	PK	NO	
paciente_id	integer	FK	NO	FK → paciente DEL=CASCADE UPD=CASCADE
encargado_id	integer	FK	NO	FK → encargado DEL=CASCADE UPD=CASCADE
parentesco	character varying(40)		NO	

Tabla: pago

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_pago	integer	PK	NO	
factura_id	integer	FK	NO	FK → factura DEL=CASCADE UPD=CASCADE
numero_cuota	smallint		NO	
total_cuotas	smallint		NO	
monto	numeric(10,2)		NO	
fecha_pago	date		NO	
pago_monto_check	CHECK			*CHECK ((monto > (0)::numeric))*
pago_numero_cuota_check	CHECK			*CHECK (((numero_cuota >= 1) AND (numero_cuota <= 12)))*
pago_total_cuotas_check	CHECK			*CHECK (((total_cuotas >= 1) AND (total_cuotas <= 12)))*

Tabla: quirofano

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_quirofano	integer	PK	NO	
hospital_id	integer	FK	NO	FK → hospital DEL=CASCADE UPD=CASCADE
numero	character varying(10)		NO	
estado	character varying(20)		NO	
quirofano_estado_check	CHECK			*CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['disponible'::character varying, 'ocupado'::character varying, 'en_mantenimiento'::character varying])::text[])))*

Tabla: receta

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_receta	integer	PK	NO	
consulta_id	integer	FK	NO	FK → consulta DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha	date		NO	
proxima_cita	date		SÍ	

Tabla: receta_medicamento

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_receta_medicamento	integer	PK	NO	
receta_id	integer	FK	NO	FK → receta DEL=CASCADE UPD=CASCADE
medicamento_nombre	character varying(120)		NO	
dosis	character varying(60)		NO	
duracion	character varying(60)		SÍ	

Tabla: registro_procedimiento

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_registro_procedimiento	integer	PK	NO	
cirugia_id	integer	FK	NO	FK → cirugia DEL=CASCADE UPD=CASCADE
etapa	character varying(20)		NO	
aspecto	character varying(60)		NO	
exito	boolean		NO	
descripcion	text		SÍ	
hora_registro	timestamp with time zone		NO	
enfermero_id	integer	FK	NO	FK → enfermero DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
fecha_documentacion	date		SÍ	
registro_procedimiento_etapa_check	CHECK			*CHECK (((etapa)::text = ANY ((ARRAY['preoperatorio'::character varying, 'intraoperatorio'::character varying, 'postoperatorio'::character varying])::text[])))*

Tabla: requerimiento_quirurgico

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_requerimiento	integer	PK	NO	
agendamiento_id	integer	FK	NO	FK → agendamiento_quirurgico DEL=CASCADE UPD=CASCADE
tipo_recurso	character varying(20)		NO	
insumo_id	integer	FK	SÍ	FK → insumo DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
instrumento_id	integer	FK	SÍ	FK → instrumento DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
equipo_id	integer	FK	SÍ	FK → equipo DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
cantidad	smallint		NO	
requerimiento_quirurgico_check	CHECK			*CHECK (((((tipo_recurso)::text = 'insumo'::text) AND (insumo_id IS NOT NULL) AND (instrumento_id IS NULL) AND (equipo_id IS NULL)) OR (((tipo_recurso)::text = 'instrumento'::text) AND (instrumento_id IS NOT NULL) AND (insumo_id IS NULL) AND (equipo_id IS NULL)) OR (((tipo_recurso)::text = 'equipo'::text) AND (equipo_id IS NOT NULL) AND (insumo_id IS NULL) AND (instrumento_id IS NULL))))*
requerimiento_quirurgico_tipo_recurso_check	CHECK			*CHECK (((tipo_recurso)::text = ANY ((ARRAY['insumo'::character varying, 'instrumento'::character varying, 'equipo'::character varying])::text[])))*

Tabla: servicio_atencion

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_servicio	integer	PK	NO	
unidad_id	integer	FK	NO	FK → unidad_medica DEL=CASCADE UPD=CASCADE
nombre	character varying(80)		NO	
costo	numeric(10,2)		SÍ	

Tabla: traslado

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_traslado	integer	PK	NO	
fecha_hora	timestamp with time zone		NO	
paciente_id	integer	FK	NO	FK → paciente DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
medico_indica_id	integer	FK	NO	FK → medico DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
unidad_origen_id	integer	FK	NO	FK → unidad_medica DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
unidad_destino_id	integer	FK	NO	FK → unidad_medica DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
interno_externo	character varying(10)		NO	
hospital_externo_nombre	character varying(120)		SÍ	
hospital_externo_direccion	character varying(250)		SÍ	
ingreso_id	integer	FK	SÍ	FK → ingreso DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
consulta_id	integer	FK	SÍ	FK → consulta DEL=NO ACTION UPD=CASCADE
traslado_check	CHECK			*CHECK (((((consulta_id IS NOT NULL))::integer + ((ingreso_id IS NOT NULL))::integer) = 1))*
traslado_interno_externo_check	CHECK			*CHECK (((interno_externo)::text = ANY ((ARRAY['interno'::character varying, 'externo'::character varying])::text[])))*

Tabla: unidad_medica

Atributo	Tipo	Llave	Nulo	Descripción / justificación
id_unidad	integer	PK	NO	
hospital_id	integer	FK	NO	FK → hospital DEL=CASCADE UPD=CASCADE
nombre	character varying(40)		NO	
costo_dia_hospitalizacion	numeric(10,2)		SÍ	
unidad_medica_nombre_check	CHECK			*CHECK (((nombre)::text = ANY ((ARRAY['Consulta Externa'::character varying, 'Emergencias'::character varying, 'Cirugia'::character varying, 'Hospitalizacion'::character varying, 'Otro'::character varying])::text[])))*

4. Sentencias y administración

DDL

sql/ddl/: 7 módulos con CREATE/DROP (+ extensión y secuencias) que definen 35 tablas, llaves primarias, 66 llaves foráneas con acciones referenciales y 32 restricciones CHECK de dominio.

DML

sql/dml/: datos ficticios de catálogos y operación: pacientes, personal médico, citas, consultas, ingresos/egresos/traslados, agendamientos de cirugía, quiófanos, camillas, insumos, facturas y pagos en cuotas.

DCL

sql/dcl/: roles admin (lectura/escritura) y visor (solo lectura).

Respaldo

backup/hospital_ok.bk — pg_dump en formato custom; backup/roles_ok.sql — roles usuarios.